Cahiers des charges

Développement d'une application web avec Python et Django

1. Objectifs pédagogiques du projet :

Ce projet a pour objectif de vous permettre de mettre en pratique les concepts étudiés en programmation Python et en développement web à travers la réalisation d'une application web fonctionnelle.

À l'issue de ce projet, vous serez capables de développer une application web simple en utilisant le framework Django, tout en appliquant les bonnes pratiques de développement logiciel et en travaillant en équipe.

2. Objectifs techniques du projet :

- Comprendre l'architecture d'une application web
- Développer une application dynamique avec Python et Django
- Manipuler une base de données
- Implémenter les opérations **CRUD** (Créer, Lire, Modifier, Supprimer).
- Concevoir une interface web simple
- Structurer un projet logiciel
- Travailler en équipe et gérer un projet informatique

3. Réalisation du projet :

Le projet devra être réalisé en groupes de quatre à cinq étudiants. Une bonne organisation du travail et une répartition claire des tâches au sein du groupe sont attendues.

Sur le plan technique, le projet devra être développé en utilisant **Python avec Django**, avec une base de données SQLite. L'interface pourra être réalisée en HTML et CSS, avec l'utilisation facultative d'un framework comme Bootstrap.

À la fin du projet, chaque groupe devra fournir une application fonctionnelle, accompagnée de son code source, ainsi qu'un rapport décrivant les différentes étapes du travail (analyse, conception, réalisation). Une présentation orale sera également organisée afin de démontrer le fonctionnement de l'application et d'expliquer les choix effectués.

Projet 4 : Mini Plateforme E-Learning Simple

Dans un monde où l'apprentissage en ligne occupe une place de plus en plus importante dans l'éducation, ce projet vise à développer une plateforme web d'apprentissage en ligne, à la fois minimaliste et fonctionnelle. Elle permettra aux enseignants de publier des cours et aux étudiants de les suivre, tout en intégrant un système simple de suivi de progression.

Cet outil a pour objectif de permettre à tout enseignant de structurer, diffuser et suivre son enseignement, tout en offrant aux apprenants une expérience d'apprentissage autonome, structurée et motivante.

1. Acteurs du système

Rôle	Description
Administrateur	Gestion des utilisateurs, catégories, statistiques globales
Enseignant	Créateur de contenu : Création/modification de cours, gestion de ses élèves, consultation statistiques
Étudiant	Inscription aux cours, visionnage des leçons, suivi de progression

2. Fonctionnalités

Fonctionnalités	Description
Authentification	Inscription, connexion / déconnexion et gestion de profil.
Gestion des Cours	Créer et gérer des cours Ajouter du contenu (texte, fichiers PDF, etc.) Créer des quiz (QCM) associés aux cours Consulter les résultats des étudiants Suivre la progression des apprenants
Gestion des Formations	Consulter la liste des cours disponibles Accéder au contenu des cours Passer des quiz Visualiser ses résultats Suivre sa progression dans les cours